

Analiza rynku wynajmu mieszkan we Wrocławiu

Eksploracja danych z serwisu Otodom.pl

Projekt Big Data - CBE 6 Semestr

Maj 2026

Dane: 1833 ofert (surowe) / 1739 ofert (po czyszczeniu)

Zrodlo: www.otodom.pl | Technologia: Python, BeautifulSoup, Pandas, Matplotlib

1. Wstęp i cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie pełnej eksploracji danych (EDA) dotyczących rynku wynajmu mieszkań we Wrocławiu. Projekt realizuje cztery kluczowe etapy pracy z danymi:

- Pobranie danych ze źródła internetowego (web scraping)
- Wybór zagadnienia do analizy - wynajem mieszkań we Wrocławiu
- Czyszczenie i przygotowanie danych
- Analiza eksploracyjna z wizualizacjami

Projekt inspirowany jest analizami z bloga prokulski.science, w szczególności wpisem 'Mieszkanie do wynajęcia' analizującym ceny wynajmu mieszkań w polskich miastach. Dane zostały pobrane z serwisu Otodom.pl - jednego z największych portali nieruchomościowych w Polsce.

2. Pobranie danych (Web Scraping)

Dane zostały pobrane za pomocą skryptu `scraper.py` napisanego w Pythonie. Skrypt wykorzystuje biblioteki `requests` i `BeautifulSoup` do pobierania stron z wynikami wyszukiwania Otodom.pl.

2.1 Metoda scrapingu

Otodom.pl jest aplikacją Next.js, która przechowuje dane wyszukiwania w tagu `<script id='__NEXT_DATA__'>` w formacie JSON. Zamiast parsować skomplikowany HTML, skrypt wyciąga ten tag i dekoduje JSON, uzyskując dokładne dane każdego ogłoszenia. Ta metoda gwarantuje 100% dokładność pobranych informacji.

2.2 Konfiguracja

Parametry scrapingu są definiowane w pliku `options.json`:

- Typ transakcji: wynajem
- Typ nieruchomości: mieszkanie
- Region: dolnośląskie, miasto: Wrocław
- Liczba stron: 50 (około 37 ofert na stronie)
- Opóźnienie między zapytaniami: 1.5-3.5 sekundy (uniknięcie blokady IP)

2.3 Pobrane pola

Dla każdego ogłoszenia pobierane są następujące informacje:

- `id` - unikalny identyfikator ogłoszenia
- `title` - tytuł ogłoszenia
- `total_price` - całkowita cena wynajmu [zł]
- `rent_price` - czynsz administracyjny [zł]
- `price_per_sqm` - cena za metr kwadratowy [zł/m²]
- `area` - powierzchnia mieszkania [m²]
- `rooms` - liczba pokoi
- `floor` - piętro
- `location` - lokalizacja (dzielnica, miasto)
- `url` - link do ogłoszenia

Łączny wynik: 1833 unikalnych ofert pobranych z 50 stron wyników.

3. Czyszczenie danych

Surowe dane wymagały kilku etapów czyszczenia, zanim mogły być poddane analizie.

3.1 Raport braków danych

Przed czyszczeniem w 1833 ofertach zidentyfikowano następujące braki:

- total_price: 3 oferty (0.2%) - brak podanej ceny
- rent_price: 154 oferty (8.4%) - brak czynszu administracyjnego
- floor: 27 ofert (1.5%) - brak informacji o pięttrze
- rooms: 3 oferty (0.2%) - brak liczby pokoi

Kolumny building_type, heating_type, year_built, ownership oraz created_at były puste w 100% przypadków (dane te nie są dostępne na stronie listingu) - zostały usunięte.

3.2 Konwersja typów danych

Otodom zwraca liczbę pokoi i piętro jako tekst angielski (np. 'ONE', 'TWO', 'GROUND', 'FIRST'). Wartości te zostały zamienione na liczby całkowite za pomocą słowników mapujących:

- ONE -> 1, TWO -> 2, THREE -> 3 itd.
- GROUND -> 0, FIRST -> 1, SECOND -> 2 itd.

3.3 Parsowanie lokalizacji

Pole 'location' zawiera pełną lokalizację w formacie 'Dzielnica, Wrocław, dolnośląskie'. Wyodrębniono nazwę dzielnicy jako pierwszy element przed przecinkiem - jest to kluczowa zmienna do analizy przestrzennej cen.

3.4 Usuwanie outlierów

Zastosowano następujące filtry:

- Usunięto oferty bez ceny lub powierzchni (3 oferty)
- Odcięto skrajne 2.5% cen za m² z obu stron rozkładu (91 ofert) - aby wyeliminować błędne wpisy (np. cena sprzedaży zamiast wynajmu, wynajem pojedynczego pokoju z podaną powierzchnią całego mieszkania)
- Odfiltrowano nierealistyczne wartości: powierzchnia < 10 m² lub > 300 m², cena < 500 zł lub > 30 000 zł

Po czyszczeniu pozostało 1739 ofert gotowych do analizy.

4. Analiza eksploracyjna danych

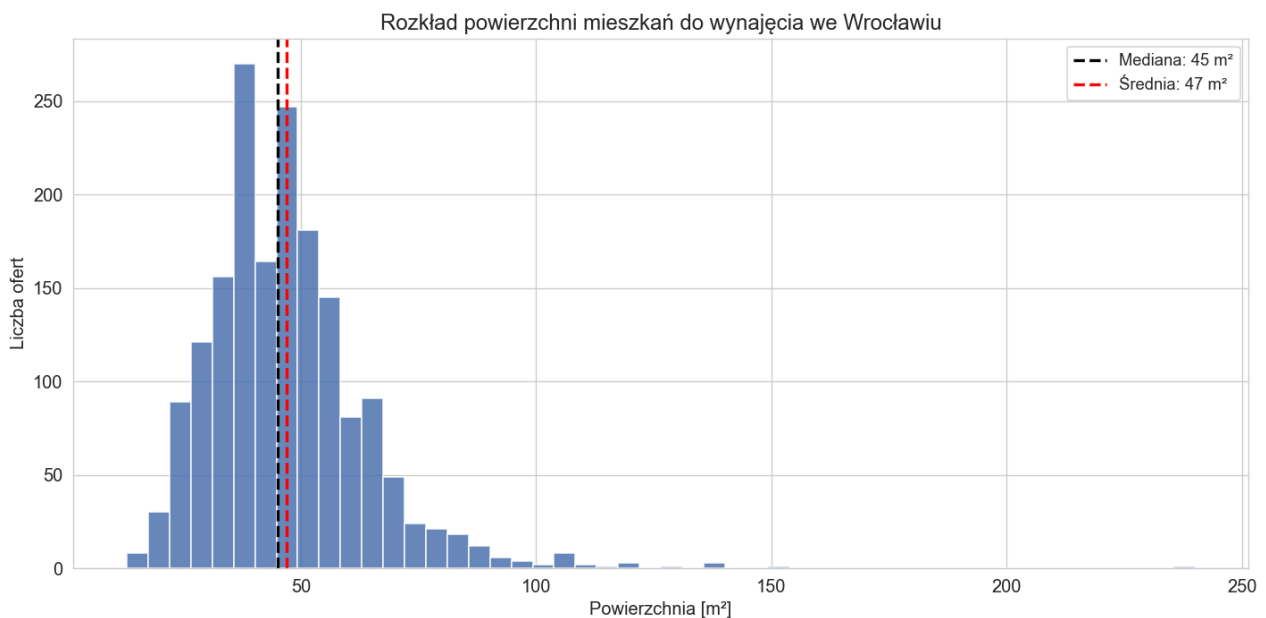
4.1 Podstawowe statystyki

Kluczowe miary centralne dla 1739 ofert:

- Mediana ceny wynajmu: 2800 zł/miesiąc
- Średnia ceny wynajmu: 3044 zł/miesiąc
- Mediana powierzchni: 45 m²
- Mediana ceny za m²: 65.3 zł/m²
- Najczęstsze mieszkanie: 2-pokojowe (~56% ofert)

Średnia jest wyższa od mediany, co wskazuje na prawostronnie skośny rozkład cen - kilka drogich ofert zawyża średnią. Dlatego w dalszej analizie opieramy się na medianach, zgodnie z podejściem Prokulskiego.

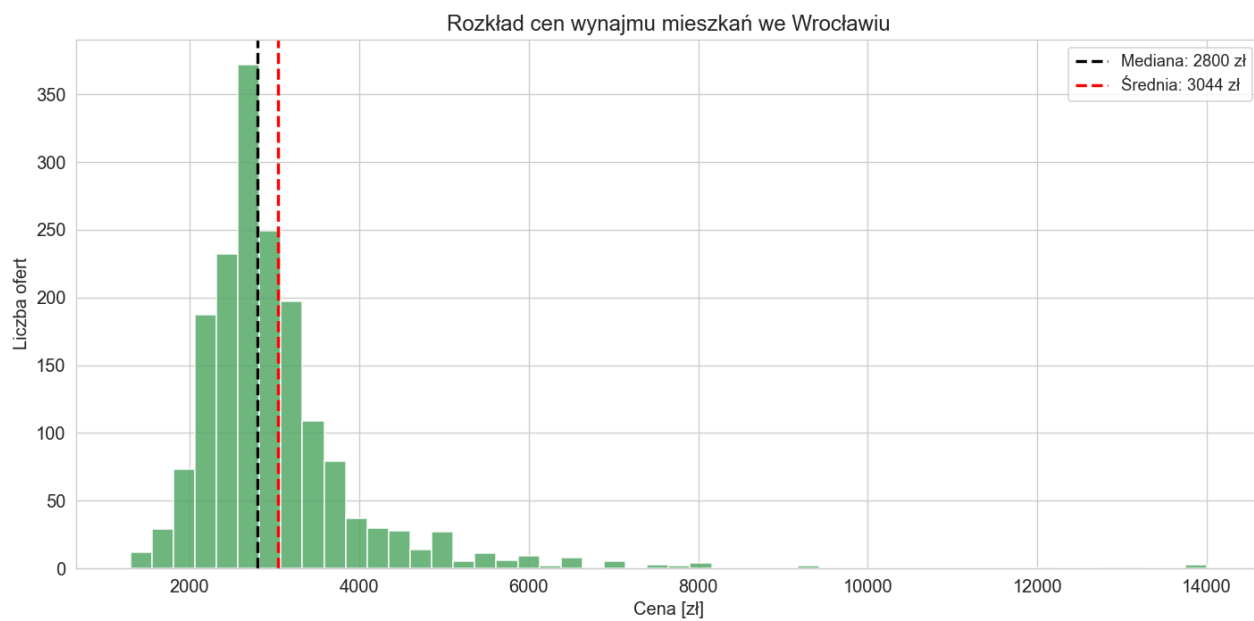
4.2 Rozkład powierzchni mieszkań



Rys. 1: Rozkład powierzchni mieszkań do wynajęcia

Polowa mieszkań wystawionych na wynajem ma powierzchnie mniejszą niż 45 m². Rozkład jest prawostronnie skośny - przeważają mniejsze mieszkania. Dominują lokale o powierzchni 25-55 m², co odpowiada popularnym kawalerkom i mieszkańom 2-pokojowym.

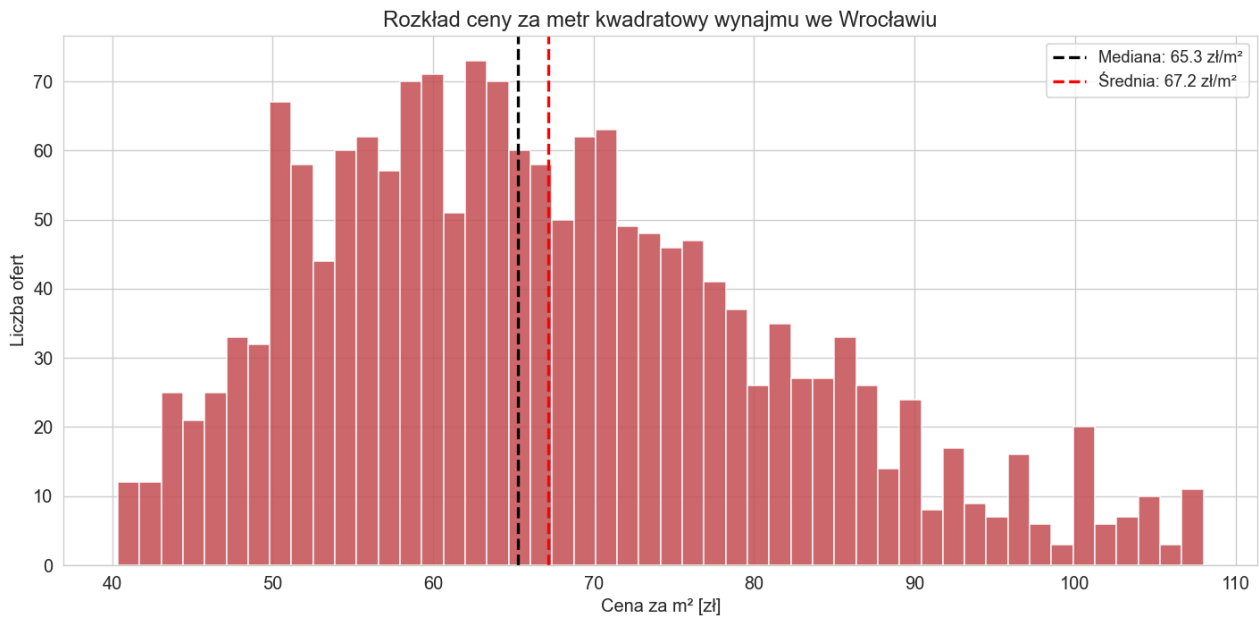
4.3 Rozkład cen wynajmu



Rys. 2: Rozkład cen wynajmu

Mediana ceny wynajmu to 2800 zł. Większość ofert mieści się w przedziale 2000-4000 zł. Rozkład jest wyraźnie prawostronnie skośny - nieliczne oferty luksusowych apartamentów znacząco przekraczają typowe ceny.

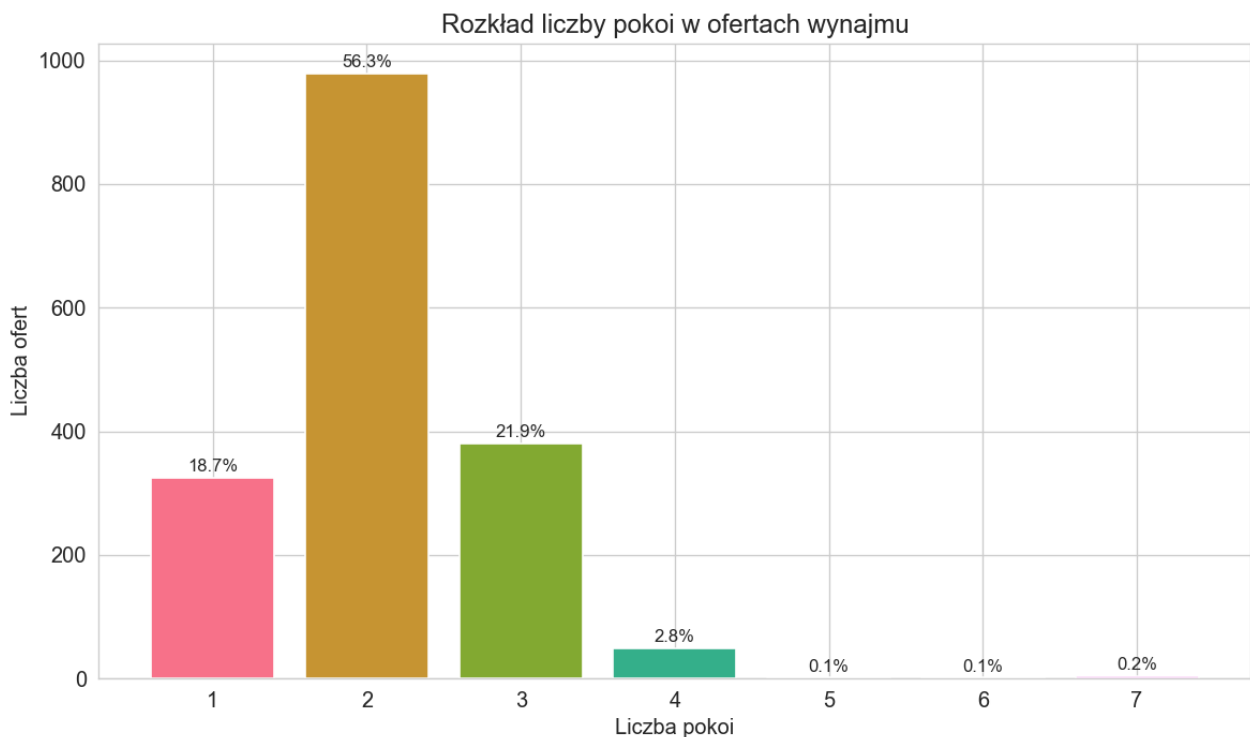
4.4 Rozkład ceny za metr kwadratowy



Rys. 3: Rozkład ceny za m2

Cena za metr kwadratowy - najbardziej miarodajna miara do porównywania ofert - ma mediane 65.3 zł/m². Rozkład jest bardziej symetryczny niż ceny całkowitej, co potwierdza że cena za m² jest lepszą metryką porównawczą.

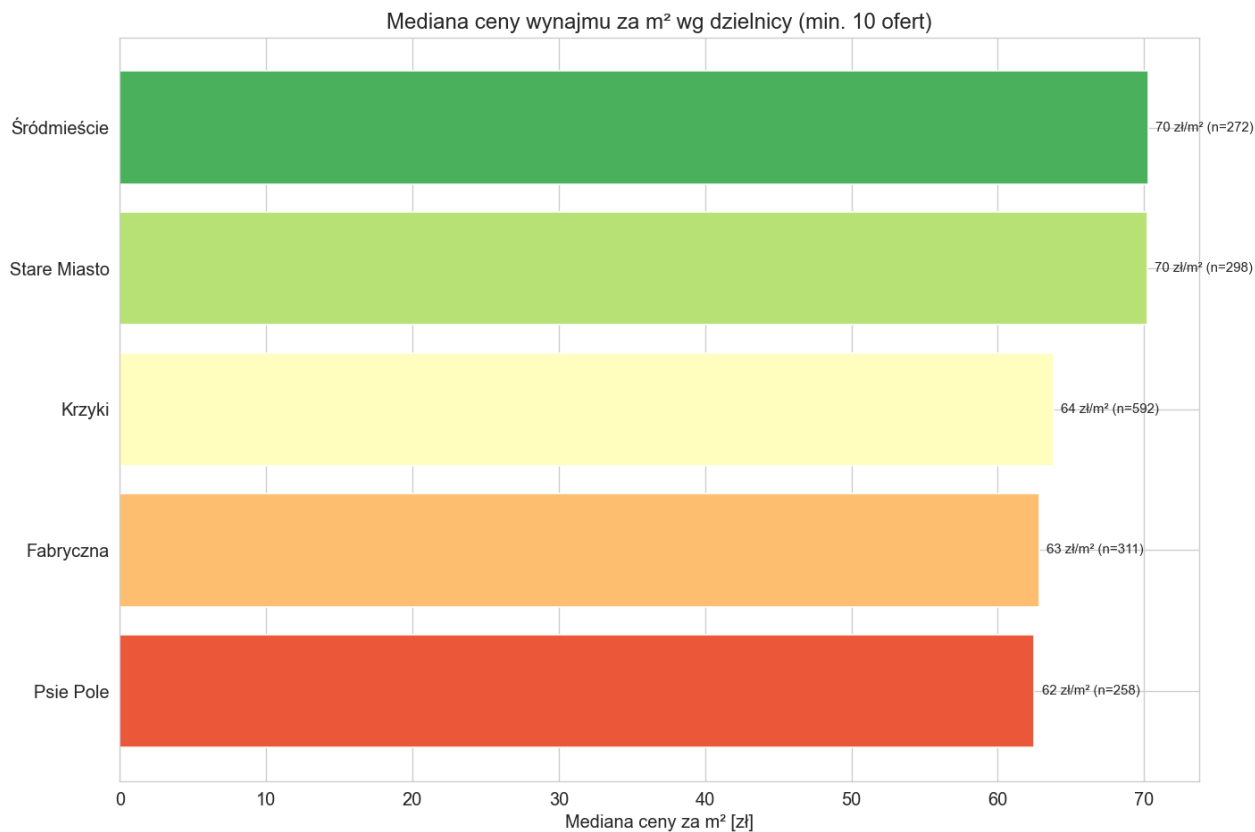
4.5 Struktura ofert wg liczby pokoi



Rys. 4: Rozkład liczby pokoi

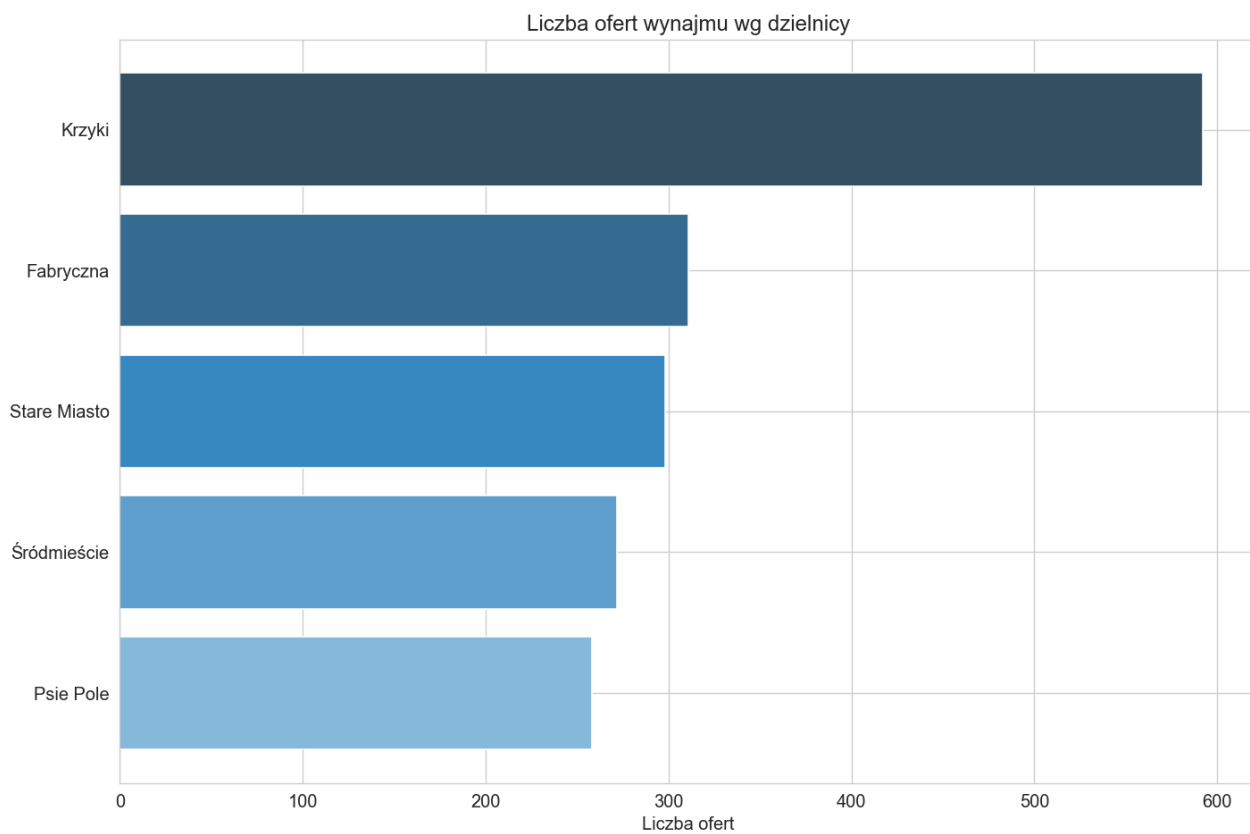
Zdecydowana większość ofert (56%) to mieszkania 2-pokojowe. Drugie w kolejności są 3-pokojowe (22%), a trzecie kawalerki (19%). Mieszkania 4+ pokojowe stanowią margines rynku wynajmu.

4.6 Analiza cen wg dzielnic Wrocławia



Rys. 5: Mediana ceny za m² wg dzielnicy

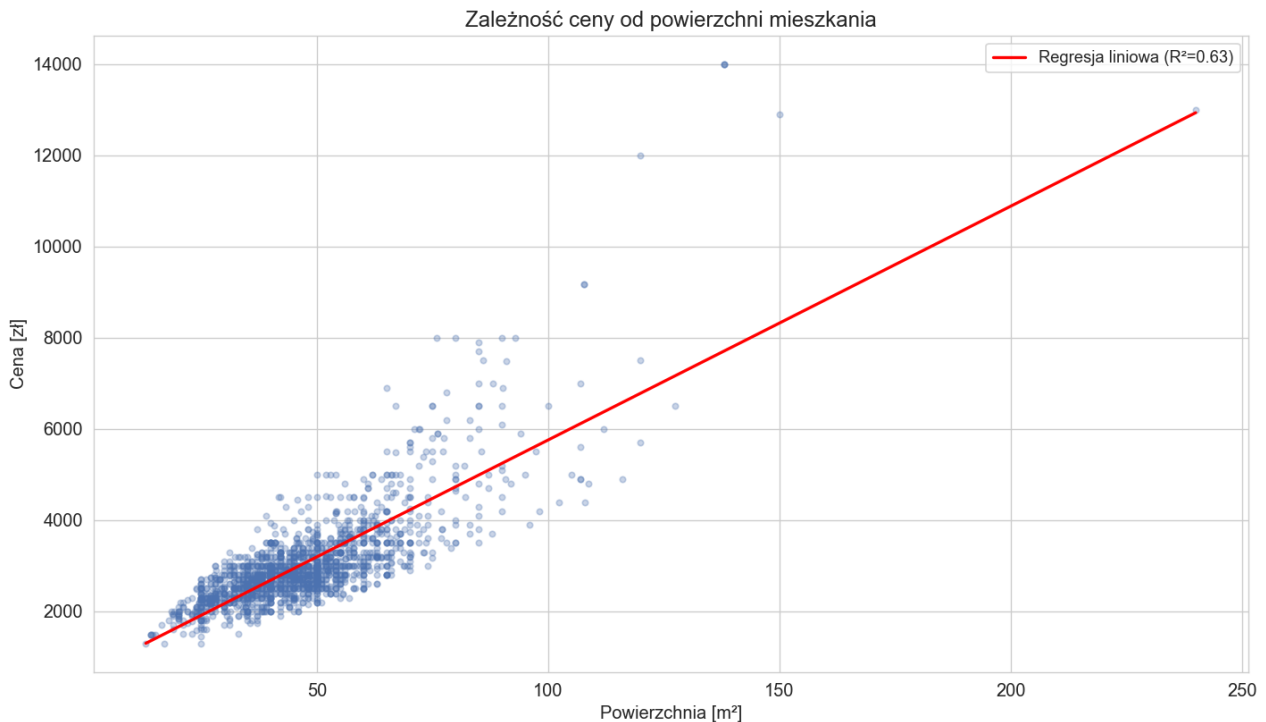
Najdroższymi dzielnicami są Śródmieście i Stare Miasto (70 zł/m²) - co jest zgodne z intuicją, gdyż są to centralne i najbardziej prestiżowe lokalizacje. Krzyki (64 zł/m²) i Fabryczna (63 zł/m²) są w średnim przedziale cenowym. Najtansze jest Psie Pole (62 zł/m²), co wynika z położenia na obrzeżach miasta.



Rys. 6: Liczba ofert wg dzielnicy

Najwięcej ofert jest na Krzykach (592), co może wynikać z dużej liczby nowych inwestycji deweloperskich w tej dzielnicy. Stare Miasto i Fabryczna również mają bogatą ofertę.

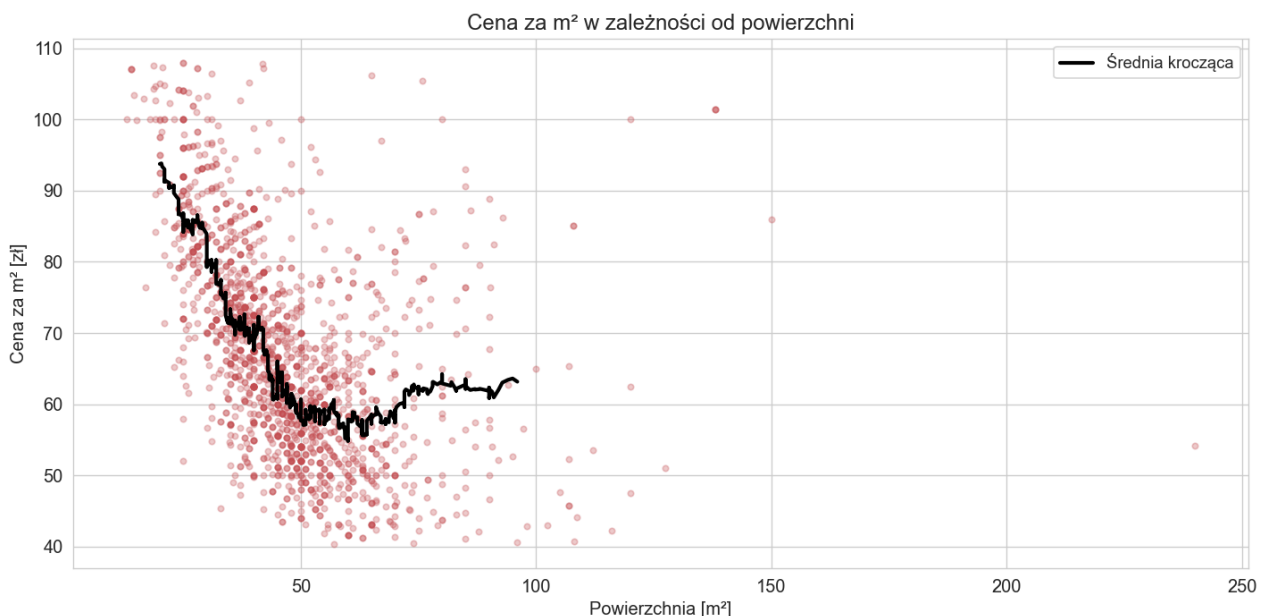
4.7 Zależność ceny od powierzchni



Rys. 7: Scatter plot - powierzchnia vs cena z regresją liniową

Widac wyraźną, prawie liniową zależność - współczynnik determinacji $R^2 = 0.63$. Każdy dodatkowy metr kwadratowy kosztuje średnio około 51 zł więcej czynszu. Zależność jest intuicyjna: im większe mieszkanie, tym droższy wynajem.

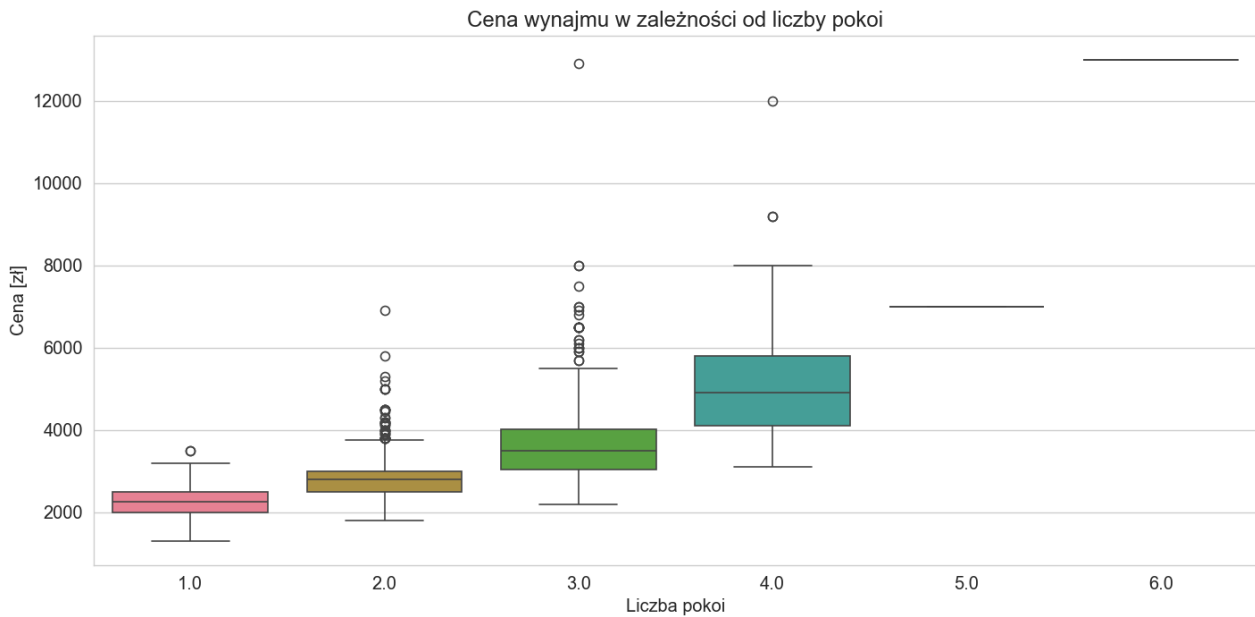
4.8 Cena za m² w zależności od powierzchni



Rys. 8: Cena za m² vs powierzchnia

Ciekawe zjawisko - mniejsze mieszkania mają wyższą cenę za m² niż większe. Wynika to z mechanizmów rynkowych: kawalerki są najbardziej poszukiwane (studenci, single), więc konkurencja winduje cenę jednostkową. Większe mieszkania mają niższą cenę za m² ze względu na mniejszy popyt.

4.9 Cena wg liczby pokoi

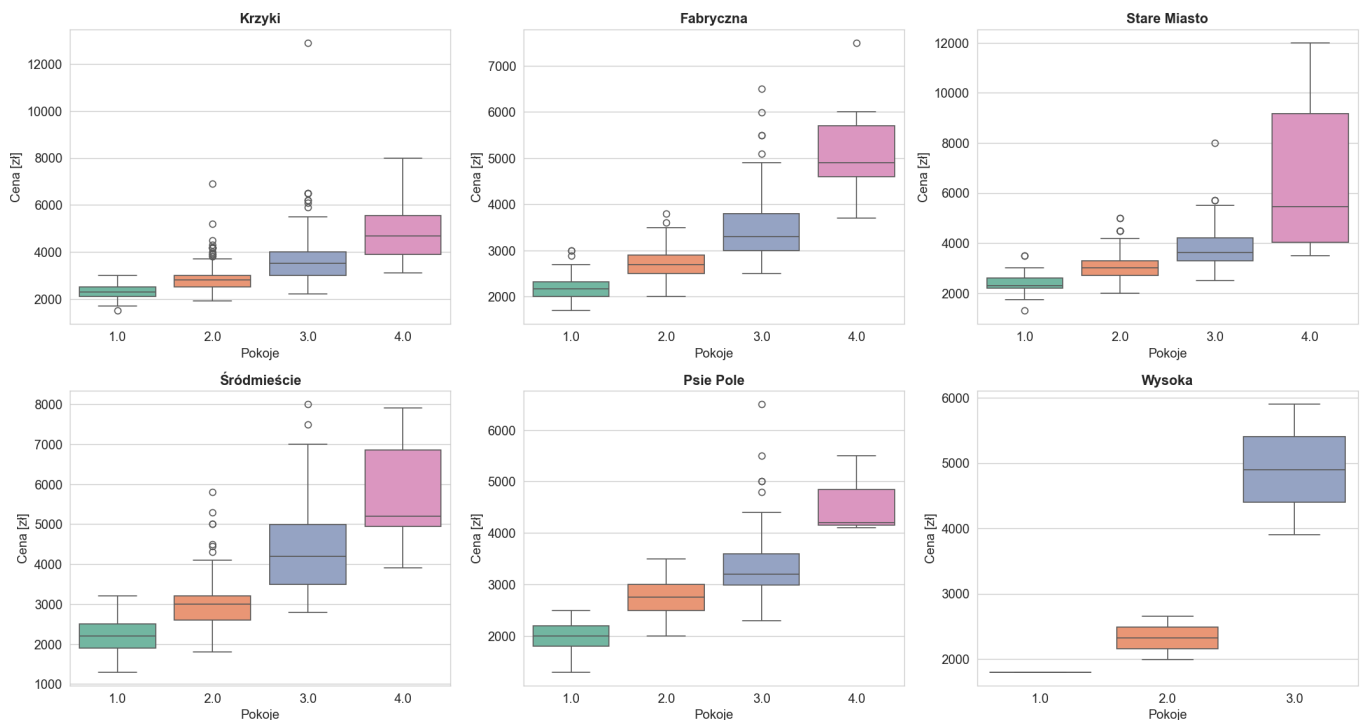


Rys. 9: Boxplot ceny wg liczby pokoi

Zgodnie z oczekiwaniami, cena rośnie wraz z liczbą pokoi. Mediana dla 1-pokojowego to około 2200 zł, dla 2-pokojowego 2800 zł, a dla 3-pokojowego 3500 zł. Rozrzut cen rośnie też z liczbą pokoi - większe mieszkania mają większą wariację cenową.

4.10 Cena wg pokoi w top 6 dzielnicach

Cena wynajmu wg liczby pokoi — top 6 dzielnic

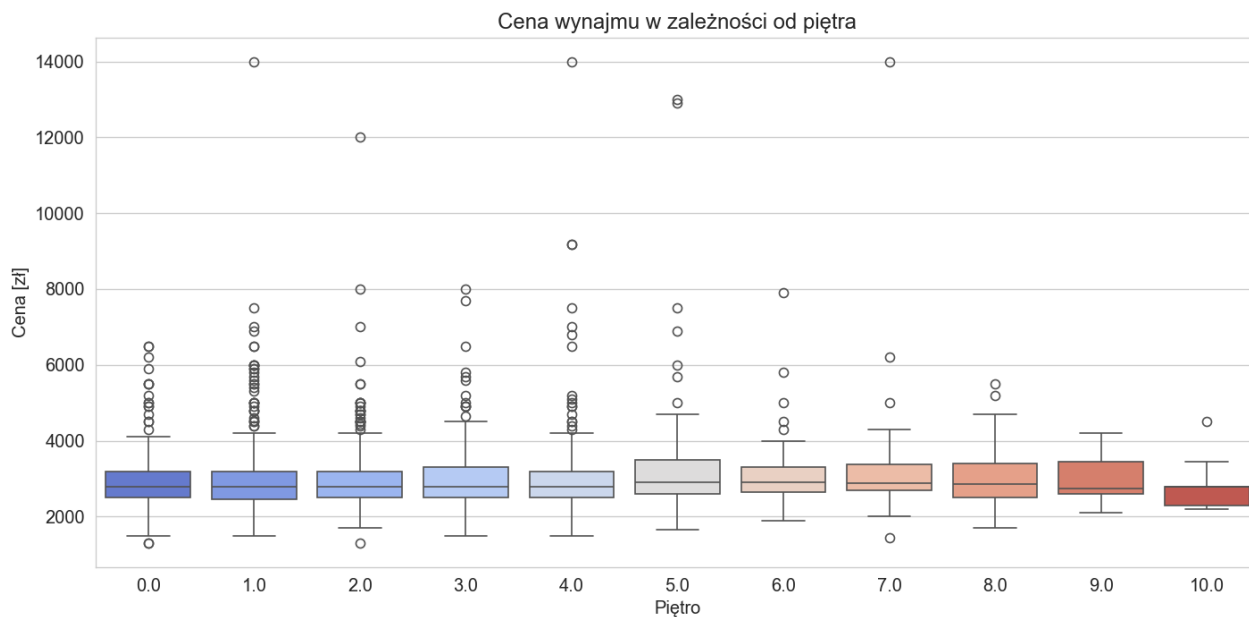


Rys. 10: Cena vs pokoje w podziale na dzielnice

Analiza w podziale na dzielnice ujawnia różnice lokalne. Np. 3-pokojowe mieszkanie w Śródmieściu kosztuje ~4200 zł,

podczas gdy na Psim Polu tylko ~3200 zł.

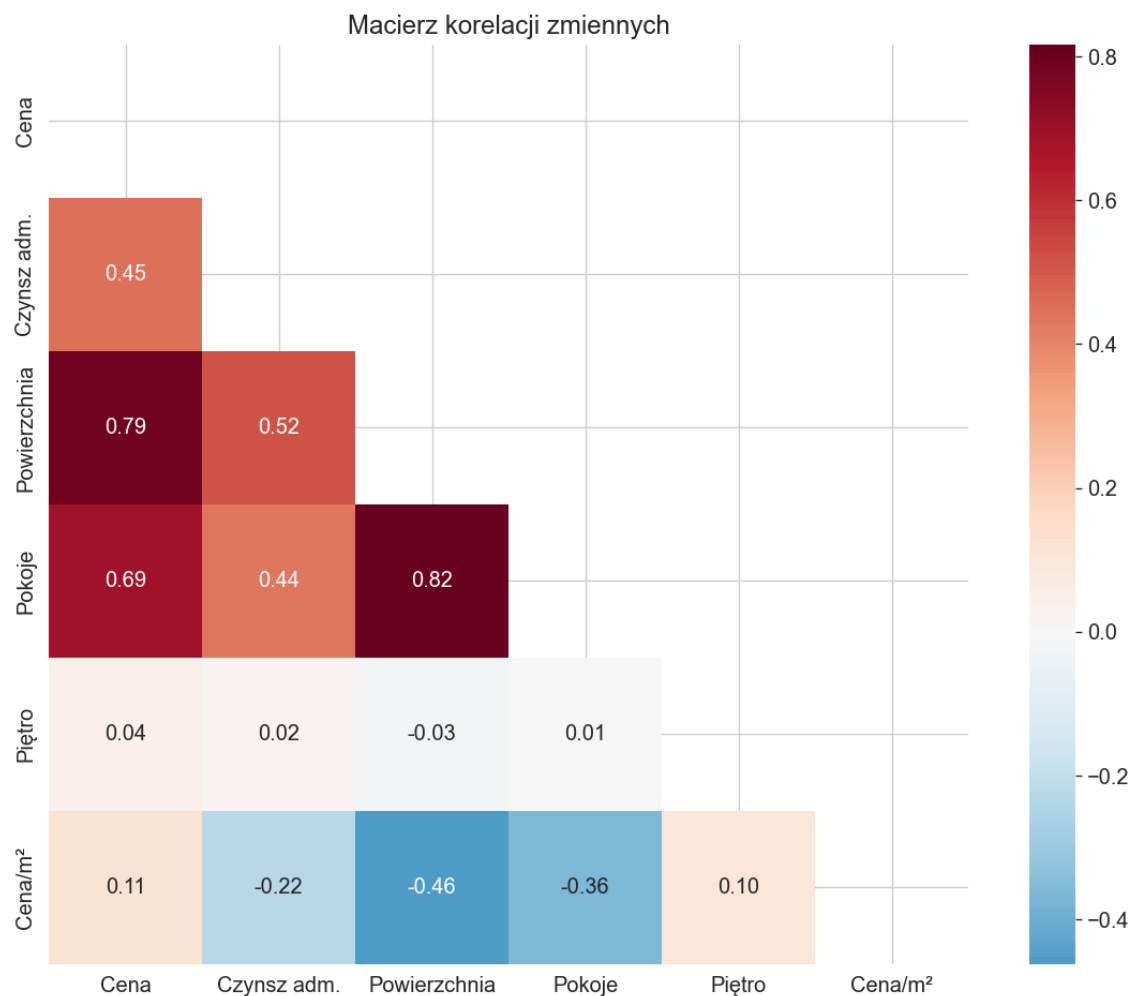
4.11 Wpływ pietra na cene



Rys. 11: Cena wynajmu wg pietra

Pietro ma minimalny wpływ na cene wynajmu (korelacja = 0.04). Mediany sa zbлизione na wszystkich pietrach, co sugeruje, ze na rynku wynajmu pietro nie jest tak istotnym czynnikiem cenowym jak na rynku sprzedazy.

4.12 Macierz korelacji

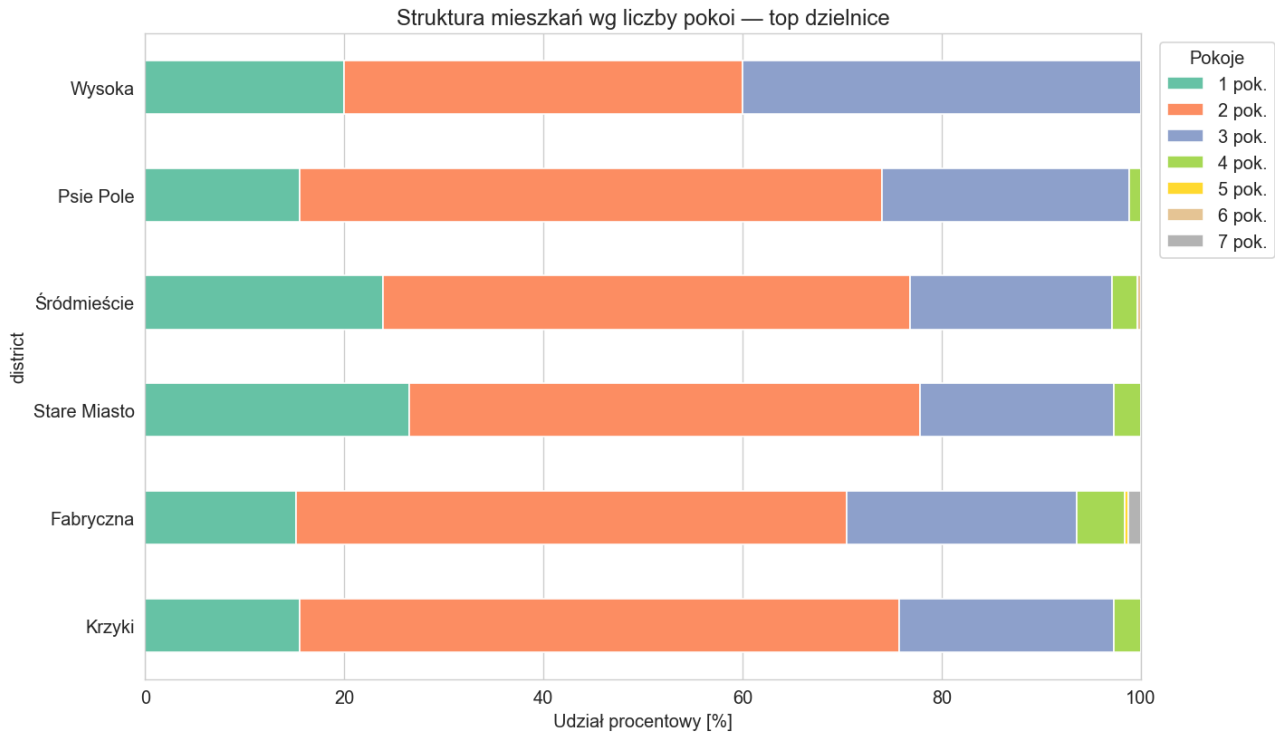


Rys. 12: Macierz korelacji zmiennych

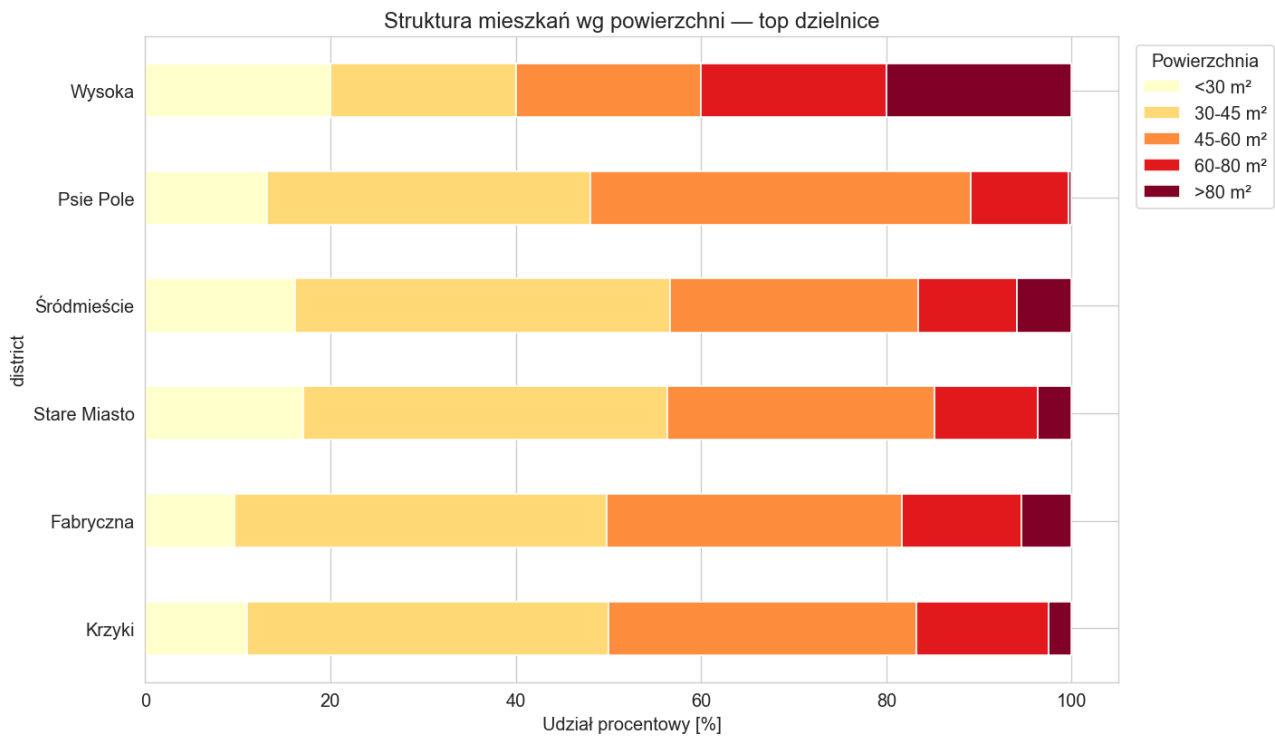
Najsilniejsze korelacje:

- Powierzchnia <-> Pokoje: 0.82 (oczywista zależność)
- Cena <-> Powierzchnia: 0.79 (kluczowy czynnik cenowy)
- Cena <-> Pokoje: 0.69
- Cena/m² <-> Powierzchnia: -0.46 (mniejsze mieszkania droższe za m²)
- Piętro praktycznie nie koreluje z ceną (0.04)

4.13 Struktura ofert wg pokoi i powierzchni per dzielnica

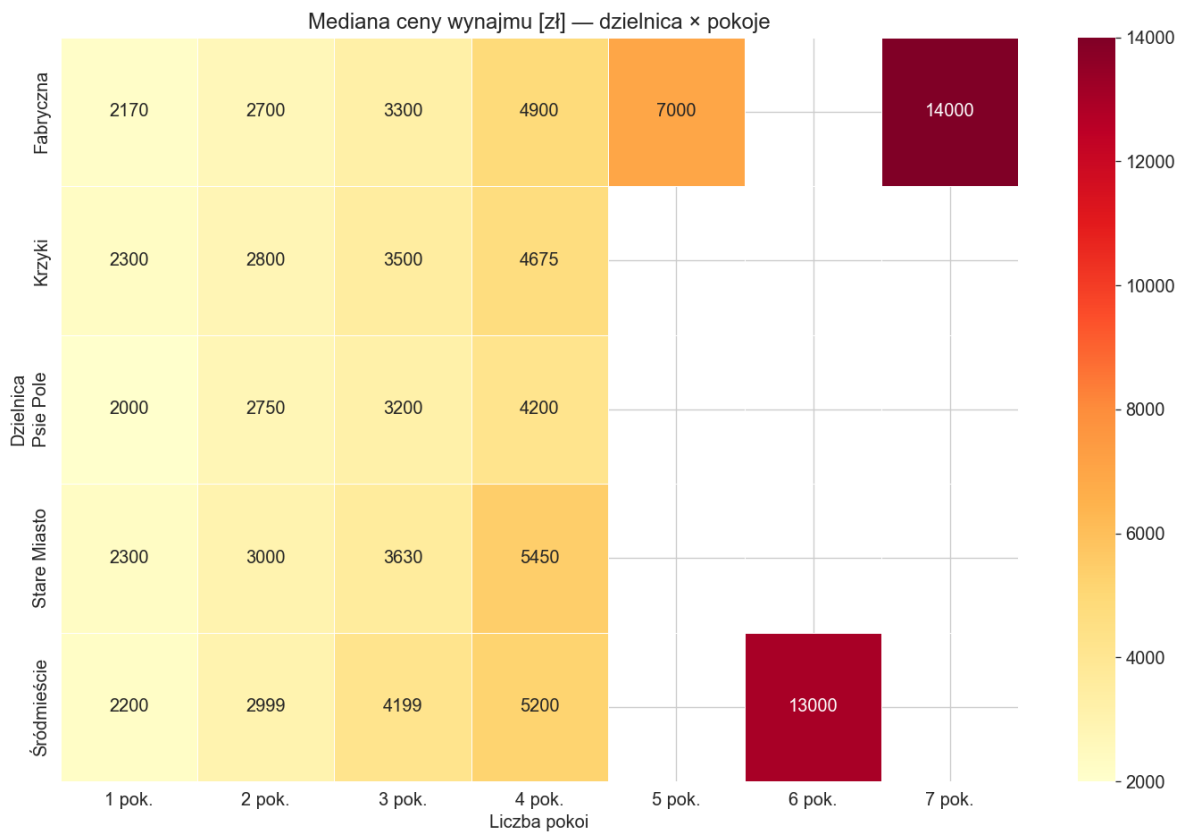


Rys. 13: Udział procentowy wg pokoi w dzielnicach



Rys. 14: Udział procentowy wg powierzchni w dzielnicach

4.14 Kalkulator cen wynajmu



Rys. 15: Mediana ceny wynajmu - dzielnica x pokoje

Heatmapa pozwala szybko sprawdzić ile powinien kosztować wynajem konkretnego mieszkania. Przykład: 2-pokojowe mieszkanie na Krzykach -> mediana 2800 zł, na Starym Mieście -> 3000 zł. Jeśli ktoś oferuje znacznie powyżej mediany - warto szukać dalej. Jeśli poniżej - to może być okazja.

5. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie analizy 1739 ofert wynajmu mieszkań we Wrocławiu z serwisu Otodom.pl można wyciągnąć następujące wnioski:

- Mediana ceny wynajmu we Wrocławiu to 2800 zł/miesiąc za mieszkanie o powierzchni 45 m².
- Zdecydowana większość ofert (56%) to mieszkania 2-pokojowe - są one najpopularniejsze na rynku wynajmu.
- Najdroższe dzielnice to Śródmieście i Stare Miasto (70 zł/m²), najtańsze Psie Pole (62 zł/m²).
- Powierzchnia jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę (korelacja 0.79).
- Piętro praktycznie nie wpływa na cenę wynajmu (korelacja 0.04).
- Mniejsze mieszkania są proporcjonalnie droższe (wyższa cena za m²) ze względu na większy popyt.
- Najwięcej ofert jest na Krzykach (592) - dzielnica z dużą liczbą nowych inwestycji.

Technologie

- Język: Python 3.13
- Web scraping: requests, BeautifulSoup4
- Przetwarzanie danych: pandas, numpy
- Wizualizacja: matplotlib, seaborn
- Statystyki: scipy
- Raport PDF: fpdf2

Struktura projektu

- scraper.py - skrypt pobierający dane z Otodom.pl
- options.json - konfiguracja scrapera
- analysis.py - czyszczenie danych i analiza eksploracyjna
- generate_report.py - generowanie raportu PDF
- wynajem_wroclaw.csv - surowe dane
- wynajem_wroclaw_clean.csv - oczyszczone dane
- plots/ - 15 wykresów PNG
- requirements.txt - zależności Pythona
- README.md - dokumentacja projektu